

问题假设五句总结（摘要/模型节素材）

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

问题假设

1. 所有模块均为硬模块，尺寸固定、不可缩放变形，仅允许整体旋转（问题一至三为 90° ，问题四为四向），任意两模块互不重叠但允许紧贴放置，坐标取整数网格。
2. 不考虑布线拥塞、热分布、电源网格等物理约束，竞赛提供的模块、线网与端子数据完整可靠，直接采用。
3. 问题一在自由轮廓下以面积最小为主目标、面积相同时长宽比越接近 1 越优；问题二在固定轮廓 $side = \lceil \sqrt{\Sigma A(1 + 0.15)} \rceil$ 内以半周长线长度量线长代价，引脚取几何中心近似、端子位置固定。
4. 问题三中可行性判定随死区比例单调，并行多种子判定抑制启发式假阴性， d^* 限定为”当前搜索强度下验证过的最小可行值”。
5. 问题四中 L/T 型模块可精确表示为固定相对位置的矩形并集，无重叠判定在分解矩形层面进行，穷举完备性与下界可达性仅对本题 4 模块实例成立。